

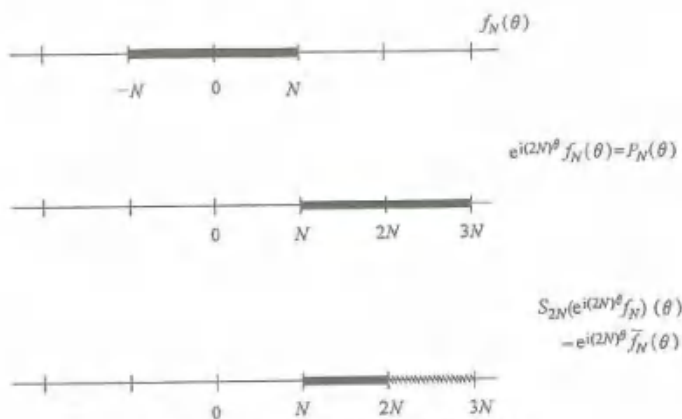
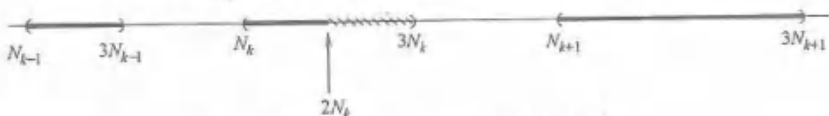


图 3.3 在引理 3.2.4 中破坏对称性

$$f(\theta) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k P_{N_k}(\theta)$$

就是我们想要的函数. 因为  $P_N$  的一致有界性 (回顾一下等式  $|P_N(\theta)| = |f_N(\theta)|$ ), 上面的级数一致收敛于一个连续周期函数. 但是, 由引理得, 当  $m \rightarrow \infty$  时,

$$|S_{2N_m}(f)(0)| \geq c a_m \log N_m + O(1) \rightarrow \infty.$$

图 3.4 在  $(N_k, 3N_k)$  中间破坏对称性

实际上, 下标  $N_k$  ( $k < m$  或者  $k > m$ ) 对应的项分别对应  $O(1)$  或者 0 (因为  $P_N$  的值一直有界), 而下标为  $N_m$  这一项的绝对值是大于  $c a_m \log N_m$  的, 因为  $|\tilde{P}_N(\theta)| = |\tilde{f}_N(\theta)| \geq c \log N$ . 所以  $f$  的 Fourier 级数部分和不是有界的, 鉴于  $f$  的 Fourier 级数在  $\theta=0$  处是发散的, 从而完成了证明. 对于任意预先指定的  $\theta = \theta_0$ , 可以构造出一个函数, 它的 Fourier 级数在此点发散, 这是容易的, 只要考虑函数  $f(\theta - \theta_0)$  即可.

### 3.3 练习

1. 证明最前面两个内积空间的例子, 即  $\mathbb{R}^d$  和  $\mathbb{C}^d$  是完备的. [提示:  $\mathbb{R}$  中任意 Cauchy 列有极限.]

2. 证明向量空间  $l^2(\mathbb{Z})$  是完备的. [提示: 假定  $A_k = \{a_{n,k}\}_{n \in \mathbb{Z}}, k=1, 2, \dots$  是 Cauchy 列. 证明, 对于任意的  $n, \{a_{n,k}\}_{k=1}^{\infty}$  是复值的 Cauchy 序列, 因此它收敛到一个极限, 不妨设为  $b_n$ . 取部分和  $\|A_k - A'_k\|$ , 并令  $k' \rightarrow \infty$ , 证明当  $k \rightarrow \infty$  时,  $\|A_k - B\| \rightarrow 0$ , 其中  $B = (\dots, b_{-1}, b_0, b_1, \dots)$ . 最后, 证明  $B \in l^2(\mathbb{Z})$ ]

3. 在  $[0, 2\pi]$  上构造一个可积函数序列  $f_k$  满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f_k(\theta)|^2 d\theta = 0,$$

但是, 对于任意  $\theta$ ,  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(\theta)$  都不存在. [提示: 选择一个区间序列  $I_k \subset [0, 2\pi]$ , 它的长度趋于 0, 因而每个点都属于它们中的无穷多个, 然后令  $f_k = \chi I_k$ .]

4. 回顾可积函数空间  $\mathcal{R}$  的内积及范数

$$\|f\| = \left( \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

(a) 证明存在非零可积函数  $f$ , 满足  $\|f\| = 0$ .

(b) 对于满足  $\|f\| = 0$  的可积函数  $f \in \mathcal{R}$ , 若在  $x$  处连续, 则  $f(x) = 0$  成立.

(c) 反之, 证明可积函数  $f \in \mathcal{R}$  如果在所有连续点处都为 0, 则  $\|f\| = 0$ .

5. 令

$$f(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{当 } \theta = 0 \text{ 时,} \\ \log(1/\theta), & \text{当 } 0 < \theta \leq 2\pi \text{ 时,} \end{cases}$$

并定义  $\mathcal{R}$  中的函数序列:

$$f_n(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{当 } 0 \leq \theta \leq \frac{1}{n} \text{ 时,} \\ f(\theta), & \text{当 } \frac{1}{n} < \theta \leq 2\pi \text{ 时,} \end{cases}$$

证明:  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  在  $\mathcal{R}$  中是 Cauchy 列. 但  $f$  不属于  $\mathcal{R}$ . [提示: 只要指出当  $0 < a < b$  并且  $b \rightarrow 0$  时,  $\int_a^b (\log \theta)^2 d\theta \rightarrow 0$ , 基于如下事实:  $\theta(\log \theta)^2 - 2\theta \log \theta + 2\theta$  的导数等于  $(\log \theta)^2$ .]

6. 考虑数列  $\{a_k\}_{k=-\infty}^{\infty}$ :

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{k}, & \text{若 } k \geq 1, \\ 0, & \text{若 } k \leq 0, \end{cases}$$

注意到  $\{a_k\} \in l^2(\mathbb{Z})$ , 但是不存在 Riemann 可积函数, 使得对任意的  $k \in \mathbb{Z}$ , 它的  $k$  次 Fourier 展开系数恰好等于  $a_k$ .

7. 证明: 三角函数序列

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\log n} \sin nx$$

对任意的  $x$  收敛, 然而它却不能构成任何一个 Riemann 可积函数的 Fourier 系数.

对级数  $\sum \frac{\sin nx}{n^a}$ ,  $0 < a < 1$ , 有同样的结果; 但是, 当  $\frac{1}{2} < a < 1$  时, 这种情况更复杂. 参见问题 1.

8. 在第 2 章的习题 6 中, 求出了如下两个级数的和:

$$\sum_{\text{奇数 } n \geq 1} \frac{1}{n^2} \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

类似地, 可以用本章的方法求出这两个级数的和.

(a) 令  $f$  是定义在  $[-\pi, \pi]$  上的函数, 且  $f(\theta) = |\theta|$ . 运用 Parseval 恒等式求出下面两个函数级数的和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4} \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

事实上, 它们分别是  $\frac{\pi^4}{96}$  和  $\frac{\pi^4}{90}$ .

(b) 考虑以  $2\pi$  为周期的函数, 在  $[0, \pi]$  上定义为  $f(\theta) = \theta(\pi - \theta)$ .

证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^6} = \frac{\pi^6}{960} \quad \text{和} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}.$$

注记 对于一般的偶数  $k$ , 在问题 4 中, 我们将证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$  的求和结果是

$\pi^k$  的常数倍. 然而, 找到一个合适的方程来计算  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$  的和, 或者  $k$  为奇数时,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$  的和依然是一个悬而未决的问题.

9. 证明: 对一个非整数  $\alpha$ , 函数

$$\frac{\pi}{\sin \pi \alpha} e^{i(\pi-x)\alpha}$$

在  $[0, 2\pi]$  上的 Fourier 级数展开为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n+\alpha}.$$

运用 Parseval 恒等式证明

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n+\alpha)^2} = \frac{\pi^2}{(\sin \pi \alpha)^2}.$$

10. 考虑我们在第 1 章分析的弦振动. 弦在时刻  $t$  时的位置  $u(x, t)$  满足波动方程

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad c^2 = \frac{\tau}{\rho}.$$

其中弦满足初始条件

$$u(x, 0) = f(x) \quad \text{和} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x),$$

这里假设  $f \in C^1$ , 并且  $g$  是连续的. 定义弦的总能量为

$$E(t) = \frac{1}{2} \rho \int_0^L \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx + \frac{1}{2} \tau \int_0^L \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx.$$

我们把第一项称作弦的动能 (类似于  $\frac{1}{2}mv^2$ , 一个质量为  $m$ 、速度为  $v$  的粒子的动

能), 第二项称作弦的势能. 证明: 弦的总能量是不变的; 也就是说,  $E(t)$  是一个常数. 因此,

$$E(t) = E(0) = \frac{1}{2}\rho \int_0^L g(x)^2 dx + \frac{1}{2}\tau \int_0^L f'(x)^2 dx.$$

11. Wirtinger-Poincaré 不等式建立了函数的范数和其导数之间的关系.

(a) 如果  $f$  是一个以  $T$  为周期的连续函数, 并且逐点可微, 满足  $\int_0^T f(t) dt = 0$ , 证明:

$$\int_0^T |f(t)|^2 dt \leq \frac{T^2}{4\pi^2} \int_0^T |f'(t)|^2 dt,$$

其中等号成立当且仅当  $f(t) = A \sin(2\pi t/T) + B \cos(2\pi t/T)$ .

[提示: 运用 Parseval 恒等式]

(b) 如果函数  $f$  如上所述,  $g$  仅仅是以  $T$  为周期的  $C^1$  函数, 证明:

$$\left| \int_0^T \overline{f(t)} g(t) dt \right|^2 \leq \frac{T^2}{4\pi^2} \int_0^T |f(t)|^2 dt \int_0^T |g'(t)|^2 dt.$$

(c) 对于任意一个紧区间  $[a, b]$  和一个连续可微的函数  $f$ , 满足  $f(a) = f(b) = 0$ , 证明:

$$\int_a^b |f(t)|^2 dt \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b |f'(t)|^2 dt.$$

考虑等式成立的情况, 并证明常数  $\frac{(b-a)^2}{\pi^2}$  不可能取到. [提示: 把函数  $f$  以  $a$  点作周期为  $T = 2(b-a)$  的奇延拓, 使得它在长度为  $T$  的区间上的积分为 0. 运用

(a) 来得到这个不等式, 并能得出等号成立当且仅当  $f(t) = A \sin\left(\pi \frac{t-a}{b-a}\right)$ .]

12. 证明:  $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$

[提示: 首先  $D_N(\theta)$  的积分等于  $2\pi$ , 且  $(1/\sin(\theta/2)) - 2/\theta$  在  $[-\pi, \pi]$  上连续. 运用 Riemann-Lebesgue 引理.]

13. 假设  $f$  是周期的  $C^k$  函数. 证明:

$$\hat{f}(n) = o(1/|n|^k),$$

也就是说, 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $|n|^k \hat{f}(n) \rightarrow 0$ . 这是第 2 章练习 10 的一个提升. [提示: 运用 Riemann-Lebesgue 引理.]

14. 证明: 一个连续可微的函数  $f$  的 Fourier 级数展开在圆周上是绝对收敛的.

[提示: 运用 Cauchy-Schwarz 不等式和 Parseval 恒等式.]

15. 令  $f$  是定义在  $[-\pi, \pi]$  上的以  $2\pi$  为周期的 Riemann 可积函数.

(a) 证明:

$$\hat{f}(n) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x + \pi/n) e^{-inx} dx,$$

因此

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - f(x + \pi/n)] e^{-inx} dx.$$

(b) 现在假设  $f$  满足  $\alpha$  阶 Hölder 条件, 也就是说,

$$|f(x+h) - f(x)| \leq C|h|^\alpha$$

对某个  $0 < \alpha \leq 1$  和常数  $C > 0$ , 以及任意的  $x, h$  成立. 运用 (a) 证明

$$\hat{f}(n) = O(1/|n|^\alpha),$$

(c) 证明: 当  $0 < \alpha < 1$  时, 函数

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k\alpha} e^{i2^k x}$$

满足

$$|f(x+h) - f(x)| \leq C|h|^\alpha,$$

并且当  $N = 2^k$  时,  $\hat{f}(N) = \frac{1}{N^\alpha}$ . 这说明以上结果不可以被改进. [提示: 对 (c),

把求和分成两项  $f(x+h) - f(x) = \sum_{2^k \leq 1/|h|} + \sum_{2^k > 1/|h|}$ . 估计第一部分求和时用到

了当  $\theta$  充分小时,  $|1 - e^{i\theta}| \leq |\theta|$  这个简单的事实. 估计第二部分求和时, 直接利用了一个显然的不等式  $|e^{ix} - e^{iy}| \leq 2$ .]

16. 令  $f$  是一个以  $2\pi$  为周期的函数, 满足常数为  $K$  的 Lipschitz 条件; 也就是说, 对任意的  $x, y$ , 有

$$|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|.$$

这是一个弱化的 Hölder 条件 ( $\alpha=1$ ), 因此, 通过前面的练习可以看出  $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$ . 因为调和级数  $\sum 1/n$  发散, 故不能保证任何关于函数  $f$  的 Fourier 级数的绝对收敛性质. 下面几点将能证明函数  $f$  的 Fourier 级数是绝对收敛且一致收敛的.

(a) 对任意的正数  $h$ , 定义  $g_h(x) = f(x+h) - f(x-h)$ . 证明:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |g_h(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 4|\sin nh|^2 |\hat{f}(n)|^2,$$

并证明:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\sin nh|^2 |\hat{f}(n)|^2 \leq K^2 h^2.$$

(b) 令  $p$  是一个正整数. 选取  $h = \pi/2^{p+1}$ , 证明:

$$\sum_{2^{p-1} < |n| \leq 2^p} |\hat{f}(n)|^2 \leq \frac{K^2 \pi^2}{2^{2p+1}}.$$

(c) 估计  $\sum_{2^{p-1} < |n| \leq 2^p} |\hat{f}(n)|$ , 并推出  $f$  的 Fourier 级数绝对收敛, 因此是一致收敛的. [提示: 运用 Cauchy-Schwarz 不等式来估计求和.]

(d) 事实上, 稍微修正一下这个结论就可以得到 Bernstein 定理: 如果  $f$  满足



$\alpha$  阶 Hölder 条件, 其中  $\alpha > \frac{1}{2}$ , 则  $f$  的 Fourier 级数绝对收敛.

17. 如果  $f$  是  $[-\pi, \pi]$  上的单调有界函数, 则

$$\hat{f}(n) = O(1/|n|).$$

[提示: 假设  $f$  是单调递增的, 并且  $|f| \leq M$ . 首先验证  $[a, b]$  上的特征函数的 Fourier 系数满足衰减  $O(1/|n|)$ . 下面证明如下形式

$$\sum_{k=1}^N \alpha_k \chi_{[a_k, a_{k+1}]}$$

的求和的 Fourier 系数关于  $N$  满足一致的衰减估计  $O(1/|n|)$ , 其中  $-\pi = a_1 < a_2 < \dots < a_N < a_{N+1} = \pi$  和  $-M \leq \alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_N \leq M$ . 分部求和可得,  $\sum (\alpha_{k+1} - \alpha_k)$  以  $2M$  为界. 然后用上面形式的函数逼近  $f$  即可.]

18. 下面是已经学过的 Fourier 系数的衰减估计.

- (a) 如果  $f$  属于  $C^k$ , 那么  $\hat{f}(n) = O(1/|n|^k)$ ;
- (b) 如果  $f$  是 Lipschitz 函数, 那么  $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$ ;
- (c) 如果  $f$  是单调的, 那么  $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$ ;
- (d) 如果  $f$  满足  $\alpha$  阶 Hölder 条件, 那么  $\hat{f}(n) = O(1/|n|^\alpha)$ ;
- (e) 如果  $f$  仅仅是 Riemann 可积的, 那么  $\sum |\hat{f}(n)|^2 < \infty$ , 因此  $\hat{f}(n) = o(1)$ .

然而, 证明连续函数的 Fourier 系数可以以任意慢的速度趋近于 0, 需要证明对任意趋向于 0 的非负正数列  $\{\epsilon_n\}$ , 都存在一个连续函数  $f$ , 使得对无限多的  $n$ , 都满足  $|\hat{f}(n)| \geq \epsilon_n$ . [提示: 选取一个子序列  $\{\epsilon_{n_k}\}$ , 使得  $\sum \epsilon_{n_k} < \infty$ .]

19. 用另一种方法证明求和  $\sum_{0 < |n| \leq N} e^{inx}/n$  关于  $N$  和  $x \in [-\pi, \pi]$  是一致有界的. 这里用到

$$\frac{1}{2i} \sum_{0 < |n| \leq N} \frac{e^{inx}}{n} = \sum_{n=1}^N \frac{\sin nx}{n} = \frac{1}{2} \int_0^x (D_N(t) - 1) dt,$$

其中  $D_N$  的 Dirichlet 核. 再运用练习 12 中证明的  $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt < \infty$  即可.

20. 令  $f$  为锯齿函数, 在  $(0, 2\pi)$  上定义为  $f(x) = (\pi - x)/2$ , 且  $f(0) = 0$ , 把它周期地延拓到整个  $\mathbb{R}$  上, 那么  $f$  的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{1}{2i} \sum_{|n| \neq 0} \frac{e^{inx}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n},$$

并且  $f$  在 0 点是跳跃间断点, 满足  $f(0^+) = \frac{\pi}{2}$ ,  $f(0^-) = -\frac{\pi}{2}$ , 因此

$$f(0^+) - f(0^-) = \pi.$$

证明

$$\max_{0 < x \leq \pi/N} S_N(f)(x) - \frac{\pi}{2} = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt - \frac{\pi}{2},$$

距离  $\pi$  有大约 9% 的跳跃. 这个结果是 Gibbs 现象的一个解释. 在跳跃间断点附近, Fourier 级数在间断点处大概有 9% 的跳跃 (向上或者向下).

[提示: 运用习题 19 中  $S_N(f)$  的表示.]

### 3.4 问题

1. 对任意的  $0 < \alpha < 1$ , 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^{\alpha}}$$

对任意的  $x$  都收敛, 但它不是任何一个 Riemann 可积函数的 Fourier 级数.

(a) 如果把共轭 Dirichlet 核定义为

$$\tilde{D}_N(x) = \sum_{|n| \leq N} \operatorname{sign}(x) e^{inx},$$

其中

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \\ -1, & \text{若 } x < 0, \end{cases}$$

那么

$$\tilde{D}_N(x) = \frac{\cos(x/2) - \cos((N+1/2)x)}{\sin(x/2)},$$

并且

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\tilde{D}_N(x)| dx \leq c \log N.$$

(b) 如果  $f$  是 Riemann 可积的, 那么

$$(f * \tilde{D}_N)(0) = O(\log N).$$

(c) 在这种情况下, 能推出

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^{\alpha}} = O(\log N),$$

这就得出了矛盾.

2. 之前证明了一个重要性质: 空间  $\mathcal{R}$  中的集合  $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$  是正交的, 并且在  $f$  的 Fourier 级数依范数收敛于  $f$  的意义下是完备的. 在练习中, 我们将考虑一个具有类似性质的例子.

在  $[-1, 1]$  上定义

$$L_n(x) = \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

那么  $L_n$  是一个  $n$  次多项式, 称作  $n$  次 Legendre 多项式.

(a) 证明: 如果函数  $f$  在  $[-1, 1]$  上是无限次可微的, 则

$$\int_{-1}^1 L_n(x) f(x) dx = (-1)^n \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n f^{(n)}(x) dx.$$